

การทดลองที่ 7 การออกแบบวงจรนับเวลาถอยหลังด้วยวิธี Schematic โดยกระบวนการ Top-Down Design

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจการออกแบบวงจรดิจิทัลด้วยวิธี Schematic
2. เพื่อให้สามารถออกแบบวงจรดิจิทัลโดยกระบวนการ Top-Down Design
3. เพื่อให้สามารถออกแบบวงจรนับที่มีการโหลดค่าเริ่มต้นและควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดหลายปุ่ม

การทดลอง

1. ให้นักศึกษาสร้างวงจรนับเวลาถอยหลัง (Countdown Timer) โดยมีการทำงานและอินพุตเอาต์พุตดังนี้
 - 1.1. อินพุตเป็นสวิตช์เลื่อน (Slide Switch) จำนวน 16 ตัว สำหรับกำหนดเวลาเริ่มต้นในรูปแบบ mm.ss โดยใช้ SW[15:12], SW[11:8], SW[7:4] และ SW[3:0] กำหนดเลขหลักสิบของนาฬิกา หลักหน่วยของนาฬิกา หลักสิบของวินาที และหลักหน่วยของวินาที ตามลำดับ ในรูปแบบรหัส BCD
 - 1.2. อินพุตเป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับ จำนวน 3 ตัว ทำหน้าที่ดังนี้
 - 1.2.1. ปุ่ม SET สำหรับโหลด (Load) ค่าจาก Slide Switch เข้ามาเป็นเวลาเริ่มต้นของการนับถอยหลัง
 - 1.2.2. ปุ่ม START/STOP ทำหน้าที่แบบ Toggle คือกดหนึ่งครั้งเริ่มนับ และกดอีกครั้งหยุดนับ
 - 1.2.3. ปุ่ม RESET สำหรับล้างค่าเวลาให้เป็น 00.00 และหยุดนับทันที
 - 1.3. เอาต์พุตเป็น 7 segment ที่แสดงเลข 0-9 จำนวน 4 หลัก แสดงเวลาในรูปแบบ mm.ss (00.00 ถึง 99.59) โดยติดจุดทศนิยม (DP) ที่หลักที่ 2 เพื่อกั้นระหว่างนาฬิกา กับวินาที และ LED จำนวน 2 ดวง สำหรับแสดงสถานะผิดพลาด (Error) และสถานะหมดเวลา (Time-up)
 - 1.4. การทำงาน
 - 1.4.1. เมื่อกดปุ่ม SET วงจรจะโหลดค่าจาก Slide Switch มาแสดงบน 7 segment เป็นเวลาเริ่มต้น และหยุดนับ โดยกดปุ่ม SET ได้ทั้งขณะที่วงจรหยุดนับและขณะที่วงจรกำลังนับ
 - 1.4.2. เมื่อกดปุ่ม START/STOP ครั้งแรก วงจรจะเริ่มนับถอยหลังทีละ 1 วินาที ด้วยความถี่ 1 Hz โดยเริ่มจากเวลาที่โหลดไว้ และเมื่อกดอีกครั้ง วงจรจะหยุดนับและค้างค่าไว้ที่เวลาปัจจุบัน เมื่อกดครั้งถัดไปจะนับต่อจากค่าที่ค้างไว้
 - 1.4.3. การนับถอยหลังต้องนับตามฐานเวลาจริง คือเมื่อหลักวินาทีที่มีค่า 00 แล้วนับลงอีกหนึ่งครั้ง ให้ยืมค่าจากหลักนาฬิกาหนึ่งหน่วย และหลักวินาทีวนกลับไปเป็น 59
 - 1.4.4. เมื่อนับถึง 00.00 วงจรจะหยุดนับทันที ค้างค่าไว้ที่ 00.00 และให้ LED แสดงสถานะหมดเวลาสว่าง สถานะนี้จะหมดไปเมื่อกดปุ่ม SET เพื่อโหลดค่าเวลาใหม่

- 1.4.5. เมื่อกดปุ่ม RESET ไม่ว่าวงจรจะอยู่ในสถานะใด วงจรจะแสดงค่า 00.00 และหยุดนับทันที
- 1.4.6. เมื่อค่าเวลาที่แสดงอยู่เป็น 00.00 การกดปุ่ม START/STOP จะไม่ทำให้วงจรเริ่มนับ จนกว่าจะกดปุ่ม SET เพื่อโหลดค่าเวลาใหม่ที่ไม่ใช่ 00.00
- 1.5. เงื่อนไขผิดพลาด (Error) เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ให้ LED แสดงสถานะผิดพลาดสว่าง และวงจรจะไม่รับการกดปุ่ม SET
 - 1.5.1. ค่าที่ป้อนจาก Slide Switch ไม่ใช่รหัส BCD ที่ถูกต้อง คือหลักใดหลักหนึ่งมีค่ามากกว่า 9
 - 1.5.2. ค่าวินาทีที่ป้อนจาก Slide Switch มีค่ามากกว่า 59 คือ SW[7:4] มีค่ามากกว่า 5
 - 1.5.3. เมื่อเงื่อนไขผิดพลาดหมดไป LED แสดงสถานะผิดพลาดจะดับ และวงจรกลับมาทำงานได้ตามปกติ
- 1.6. ข้อบังคับ
 - 1.6.1. ให้ออกแบบโดยใช้กระบวนการ Top-Down design โดยละเอียดและถูกต้องสมบูรณ์
 - 1.6.2. ให้สร้างวงจรโดยวิธี Schematic
 - 1.6.3. ค่าเวลาเริ่มต้นต้องอ่านจาก Slide Switch จริง ห้ามกำหนดเป็นค่าคงที่ไว้ในวงจร
 - 1.6.4. การกดปุ่มหนึ่งครั้งต้องทำให้เกิดผลเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ทั้งปุ่ม SET ปุ่ม START/STOP และปุ่ม RESET
 - 1.6.5. ความถี่ในการนับถอยหลังต้องเท่ากับ 1 Hz โดยสร้างขึ้นจากการหารความถี่สัญญาณนาฬิกา 50 MHz บนบอร์ด
 - 1.6.6. การตรวจสอบเงื่อนไขผิดพลาดตามข้อ 1.5 ต้องทำงานตลอดเวลา ทั้งขณะที่วงจรกำลังนับและขณะที่วงจรหยุดนับ
2. ให้ออกแบบวงจรโดยกระบวนการ Top-down design โดยละเอียดและถูกต้องสมบูรณ์ แล้วส่งให้ผู้ควบคุมการทดลองตรวจ (เขียนใส่กระดาษ A4)
3. เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 2 แล้ว ให้สร้างวงจรโดยวิธี Schematic ตามที่ออกแบบในข้อ 2 แล้วทดสอบการทำงานให้สมบูรณ์ จึงส่งผู้ควบคุมการทดลองตรวจ

Hint

1. ควรออกแบบ Block diagram และวงจรในกระดาษก่อน
2. ควรแบ่งวงจรเป็นส่วนๆ ทั้งในการออกแบบและการสร้าง
3. Edge Detect + Toggle (T Flip-Flop) + Clock Divider + Down Counter (Load/Clear/Enable) + Zero Detect + Display (BCD to 7-Segment + Multiplexer)
4. สัญญาณนาฬิกาบนบอร์ดมีความถี่ 50 MHz เมื่อต้องการความถี่ 1 Hz ตัวหารความถี่จะมีค่าเท่ากับ $50,000,000 \div 1 = 50,000,000$
5. ปุ่ม SET ควรต่อเข้ากับขาโหลดค่าแบบขนาน (Parallel Load) ของตัวนับ ส่วนปุ่ม RESET ควรต่อเข้ากับขา Clear ของตัวนับ(ทั้งหมดในวงจร) และของ Flip-Flop ที่เก็บสถานะ Start/Stop
6. 7 segment บนบอร์ดเป็นแบบ Common Anode (ขาสัญญาณ Segment ทำงานที่ลอจิก 0) และต้องแสดงผลแบบสแกนทีละหลัก (Multiplex) ควรใช้ความถี่สแกนตั้งแต่ 1 kHz ขึ้นไปเพื่อไม่ให้เห็นการกระพริบ

ภาคผนวก : ขาสัญญาณของบอร์ด EDGE Spartan-7 (XC7S15 FTGB196-1) ที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง

ตารางที่ 1 สัญญาณหลัก

สัญญาณ	ขา FPGA	หมายเหตุ
Clock 50 MHz	H11	สัญญาณนาฬิกาหลักของบอร์ด
Push Button SW14 (SET)	J14	ปกติเป็นลอจิก 0 เมื่อกดจะเป็นลอจิก 1
Push Button SW16 (START/STOP)	J13	ปกติเป็นลอจิก 0 เมื่อกดจะเป็นลอจิก 1
Push Button SW18 (RESET)	J12	ปกติเป็นลอจิก 0 เมื่อกดจะเป็นลอจิก 1
LED D2 (Error)	K12	ต้องเสียบ jumper ที่ J4 ตำแหน่ง GND
LED D3 (Time-up)	M12	ต้องเสียบ jumper ที่ J4 ตำแหน่ง GND

ตารางที่ 2 Slide Switch ที่ใช้กำหนดเวลาเริ่มต้น

บิต	Slide Switch	ขา FPGA	บิต	Slide Switch	ขา FPGA
SW[0]	SW2	K11	SW[8]	SW11	L2
SW[1]	SW4	M11	SW[9]	SW12	P3
SW[2]	SW5	N14	SW[10]	SW13	N1
SW[3]	SW6	P12	SW[11]	SW15	M2
SW[4]	SW7	N10	SW[12]	SW17	L1
SW[5]	SW8	P10	SW[13]	SW19	J3
SW[6]	SW9	M10	SW[14]	SW21	K3
SW[7]	SW10	N4	SW[15]	SW22	J1

การแบ่งบิต : SW[3:0] = หลักหน่วยของวินาที, SW[7:4] = หลักสิบของวินาที, SW[11:8] = หลักหน่วยของนาฬิกา, SW[15:12] = หลักสิบของนาฬิกา

ตารางที่ 3 7 Segment Display แบบ 4 หลัก (Common Anode)

สัญญาณ	ขา FPGA	สัญญาณ	ขา FPGA
DIGIT1	H4	Segment A	L3
DIGIT2	H3	Segment B	P4
DIGIT3	H2	Segment C	P2
DIGIT4	H1	Segment D	M3
-	-	Segment E	M1
-	-	Segment F	J4

สัญญาณ	ขา FPGA	สัญญาณ	ขา FPGA
-	-	Segment G	K4
-	-	Segment DP	J2

หมายเหตุ : ขาสัญญาณ Segment ของ 7 segment ใช้ร่วมกับ LED D10-D17 (กลุ่ม jumper J9) จึงให้ถอด jumper ที่ J9 ออก และเสียบ jumper ที่ J4 ตำแหน่ง GND ไว้เพื่อใช้งาน LED D2 เป็นไฟแสดงสถานะผิดพลาด และ LED D3 เป็นไฟแสดงสถานะหมดเวลา ส่วนการเลือกหลัก (DIGIT1-DIGIT4) ขั้วผ่านทรานซิสเตอร์ จึงต้องแสดงผลแบบสแกนที่ละหลัก โดยจุดทศนิยม (DP) ที่ใช้คั่นระหว่างนาทีกับวินาทีจะติดเฉพาะขณะสแกนหลักที่ 2